LAPORAN PRATIKUM :
FUNDAMENTAL JAVASCRIPT: VARIABEL, TIPE DATA, OPERATOR, KONDISIONAL, DAN PERULANGAN

DISUSUN OLEH :
SITI NASYWAUL
2025573010027

Kelas	:TI 1C
Mata Kuliah	:Algoritma dan Struktur Data
Jurusan	:Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi	:Teknik Informatika
Dosen	:Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2025-2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, taufik, dan hudayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum serta untuk memenuhi tugas yang telah diberikan.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis membahas mengenai dasar-dasar pemrograman JavaScript yang meliputi variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan. Materi-materi tersebut merupakan fondasi penting dalam memahami konsep pemrograman, khususnya dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca dalam mempelajari pemrograman JavaScript.

Siti nasywaul

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Praktikum 2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Variabel ……..... 5

2.2 Tipe Data …….…….. 7

2.3 Operator ……..... 9

2.4 Kondisional …..... 13

2.5 Perulangan 17

2.8 Tugas 1 …….……. 22

2.9 Tugas 2 ……...24

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan 26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang teknologi, khususnya pemrograman, juga semakin meningkat. Pemrograman menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki, terutama dalam era digital saat ini yang serba terkomputerisasi.

Salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer dan banyak digunakan adalah JavaScript. JavaScript digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi, terutama dalam pembuatan website yang interaktif dan dinamis. Dengan menggunakan JavaScript, sebuah halaman web tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dapat merespons berbagai tindakan pengguna.

Dalam mempelajari JavaScript, terdapat beberapa konsep dasar yang harus dipahami oleh setiap pemula, antara lain variabel, tipe data, operator, struktur kondisional, serta perulangan. Variabel digunakan untuk menyimpan data, tipe data menentukan jenis data yang digunakan, operator digunakan untuk melakukan berbagai operasi, kondisional digunakan untuk pengambilan keputusan, dan perulangan digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang.

Pemahaman terhadap konsep-konsep dasar tersebut sangat penting karena menjadi fondasi dalam membangun program yang lebih kompleks. Tanpa pemahaman yang baik terhadap dasar-dasar ini, akan sulit bagi seseorang untuk mengembangkan aplikasi yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan sebagai sarana pembelajaran agar praktikan dapat memahami serta menguasai dasar-dasar pemrograman JavaScript. Melalui praktikum ini, diharapkan praktikan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara langsung dalam bentuk program sederhana.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai pemrograman JavaScript serta melatih kemampuan praktikan dalam mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari.

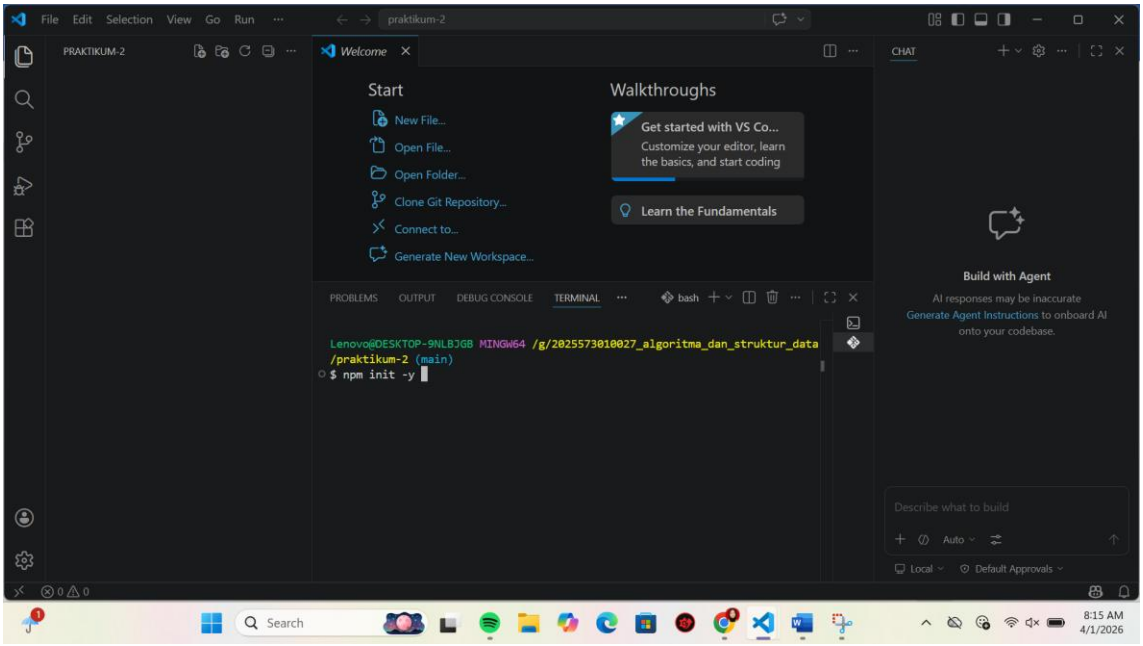
Adapun tujuan khusus dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep dasar pemrograman JavaScript secara menyeluruh.
2. Untuk mengetahui cara penggunaan variabel sebagai tempat penyimpanan data dalam program.
3. Untuk memahami berbagai jenis tipe data yang digunakan dalam JavaScript.
4. Untuk mempelajari penggunaan operator dalam melakukan operasi perhitungan maupun perbandingan.
5. Untuk memahami struktur kondisional sebagai dasar pengambilan keputusan dalam program.
6. Untuk mempelajari konsep perulangan dalam menjalankan perintah secara berulang.
7. Untuk melatih kemampuan dalam membuat program sederhana menggunakan JavaScript.
8. Untuk meningkatkan logika berpikir dalam menyelesaikan permasalahan melalui pemrograman.

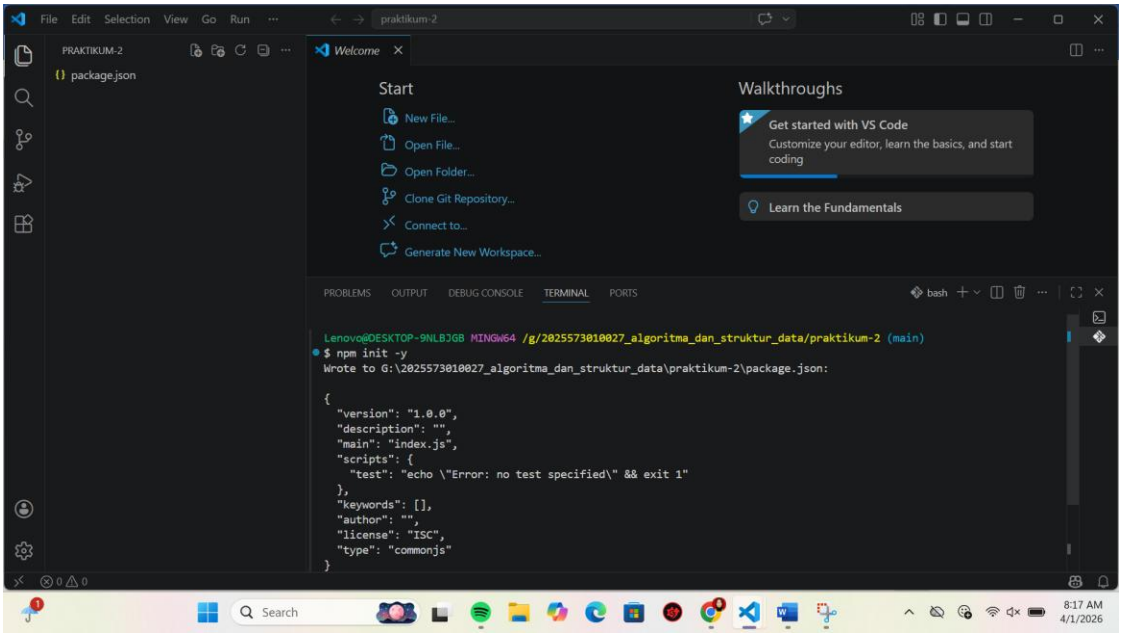
1. Membuat folder praktikum-2

```
Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ mkdir praktikum-2

Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ cd praktikum-2

Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data/praktikum-2 (main)
$ code .


Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data/praktikum-2 (main)
$
```

2. Ketik npm init -y untuk memebuat file package.json secara otomatis



3. File package.json sudah muncul



2.1 Variabel

Variabel merupakan salah satu komponen dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai. Dalam JavaScript, variabel berfungsi sebagai wadah untuk menampung berbagai jenis informasi yang nantinya dapat digunakan dan diolah dalam program.

Terdapat beberapa cara untuk mendeklarasikan variabel dalam JavaScript, yaitu menggunakan `let`, `const`, dan `var`. Penggunaan `let` memungkinkan nilai variabel untuk diubah sesuai kebutuhan program. Sementara itu, `const` digunakan untuk variabel yang nilainya tetap dan tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Adapun `var` merupakan cara lama dalam mendeklarasikan variabel yang saat ini sudah jarang digunakan karena memiliki cakupan (scope) yang kurang aman dibandingkan `let` dan `const`.

Contoh penggunaan variabel dalam JavaScript:

</> **Java Script**

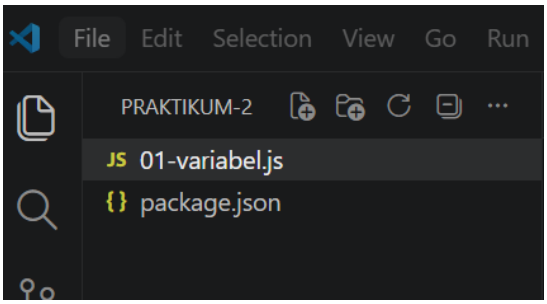
```
let nama = "Siti";
const umur = 17;
```

Dengan adanya variabel, data dalam program dapat dikelola dengan lebih fleksibel dan terstruktur sehingga memudahkan dalam pengembangan program.

Langkah-langkah :

Bagian 1 - Variabel

Membuat file baru bernama 01-variabel.js



Ketik code yang diberikan di modul

```
{} package.json    JS 01-variabel.js ●
JS 01-variabel.js > ...
// 01-variabel.js
// ============================
// VARIABEL DAN DEKLARASI
// ============================

// --- Deklarasi dengan let (nilai bisa diubah) ---
let nama = 'Budi';
let umur = 20;
let kota = 'Banda Aceh';

console.log('=== Data Mahasiswa ===');
console.log('Nama :', nama);
console.log('Umur :', umur);
console.log('Kota :', kota);

// --- Mengubah nilai let ---
umur = 21;
console.log('Ulang tahun! Umur sekarang:', umur);

// --- Deklarasi dengan const (nilai TIDAK bisa diubah) ---
constjurusan = 'Teknik Informatika';
const tahunMasuk = 2023;

console.log('Jurusan    :', jurusan);
console.log('Tahun Masuk :', tahunMasuk);

// --- Coba hapus '//' di baris bawah ini, Lalu jalankan ulang ---
// Jurusan = 'Sistem Informasi'; // --> Ini akan enyebabkan ERROR!
```

```
Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktu
r_data/praktikum-2 (main)
$ node 01-variabel.js
=== Data Mahasiswa ===
Nama : Budi
Umur : 20
Kota : Banda Aceh
Ulang tahun! Umur sekarang: 21
Jurusan    : Teknik Informatika
Tahun Masuk : 2023
```

2.2 Tipe Data

Tipe data adalah jenis nilai yang dapat disimpan dalam sebuah variabel. Setiap data dalam JavaScript memiliki tipe tertentu yang menentukan bagaimana data tersebut diproses dan digunakan dalam program.

Beberapa tipe data dasar dalam JavaScript antara lain:

1. **String**, yaitu tipe data berupa teks atau kumpulan karakter. Contoh: `"Halo Dunia"`.
2. **Number**, yaitu tipe data berupa angka, baik bilangan bulat maupun desimal. Contoh: **10**, `3.14`.
3. **Boolean**, yaitu tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu `true` (benar) dan `false` (salah).
4. **Null**, yaitu tipe data yang menunjukkan bahwa suatu variabel tidak memiliki nilai.
5. **Undefined**, yaitu tipe data yang menunjukkan bahwa variabel telah dideklarasikan tetapi belum diberikan nilai.

Contoh penggunaan tipe data:

</> Java Script

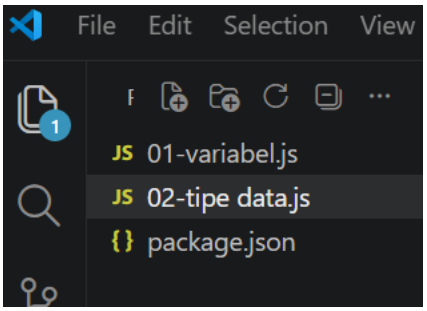
```
let nama = "Siti";
let umur = 17;
let lulus = true;
```

Pemahaman mengenai tipe data sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pengolahan data pada program.

Langkah-langkah :

Bagian 2 – Tipe Data

Membuat file kedua yaitu 02-tipe data.js



Ketik code yang diberikan di modul

JS 02-tipe-data.js

JS 02-tipe-data.js > ...

```javascript
// 02-tipe-data.js
// ==============================================
// MENGENAL TIPE DATA JAVASCRIPT
// ==============================================

// --- 1. STRING (teks) ---
let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
let programStudi = "Teknik Informatika";

// Template literal: gunakan backtick (`) untuk menggabungkan teks & variabel
let perkenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.`;
console.log(perkenalan);
console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length);  // property .length

// --- 2. NUMBER (angka) ---
let nilaiUjian = 87;        // bilangan bulat
let ipk = 3.75;             // bilangan desimal
let suhuKulkas = -4;        // bilangan negatif

console.log('Nilai Ujian :', nilaiUjian);
console.log('IPK :', ipk);
console.log('Suhu Kulkas:', suhuKulkas);

// --- 3. BOOLEAN (true / false) ---
let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;

console.log('Sudah login :', sudahLogin);
console.log('Sudah lulus :', sudahLulus);
```

```javascript
// --- 4. NULL (nilai kosong yang disengaja) ---
let fotoProfil = null; // belum ada foto
console.log('Foto profil:', fotoProfil);

// --- 5. UNDEFINED (belum diberi nilai) ---
let nomorTelepon;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);

// --- Mengecek tipe data dengan typeof ---
console.log('--- Tipe Data ---');
console.log('namaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa);        // string
console.log('nilaiUjian :', typeof nilaiUjian);              // number
console.log('sudahLogin :', typeof sudahLogin);              // boolean
console.log('fotoProfil :', typeof fotoProfil);              // object <- keanehan JS!
console.log('nomorTelepon :', typeof nomorTelepon);          // undefined
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data/praktikum-2 (main)
$ node 02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Ahmad Fauzi dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 11
Nilai Ujian : 87
IPK : 3.75
Suhu Kulkas: -4
Sudah login : true
Sudah lulus : false
Foto profil: null
No. Telepon: undefined
--- Tipe Data ---
namaMahasiswa : string
nilaiUjian : number
sudahLogin : boolean
fotoProfil : object
nomorTelepon : undefined
```

2.3 Operator

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap satu atau lebih nilai (operand). Operator dalam JavaScript memiliki berbagai jenis sesuai dengan fungsinya.

a. Operator Aritmatika

Operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

Contoh :

</> Java Script

```
let a = 10;
let b = 5;

let hasil = a + b; // 15
```

b. Operator Perbandingan

Operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai boolean (**true** atau **false**).

Contoh :

</> Java Script

```
console.log(10 > 5);    // true
console.log(10 == "10"); // true
console.log(10 === "10"); // false
```

Perlu diperhatikan bahwa == hanya membandingkan nilai, sedangkan === membandingkan nilai beserta tipe datanya.

c. Operator Logika

Operator logika digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi.

Jenis operator logika:

- **&&** (AND), bernilai benar jika semua kondisi benar
- || (OR), bernilai benar jika salah satu kondisi benar
- ! (NOT), digunakan untuk membalik nilai

Contoh:

</> Java Script

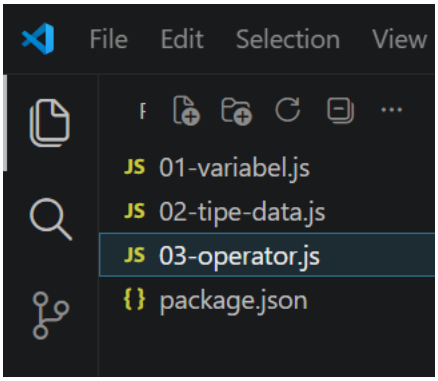
```
console.log(true && false); // false
```

Dengan adanya operator, program dapat melakukan berbagai proses perhitungan dan pengambilan keputusan secara efektif.

Langkah-langkah :

Bagian 3 – Operator

Membuat file ketiga yaitu 03-operator.js



Ketik code yang diberikan di modul

```js
// 03-operator.js
// ================================================
// OPERATOR JAVASCRIPT
// ================================================
// --- OPERATOR ARITMATIKA ---
let a = 17;
let b = 5;
console.log('=== Aritmatika ===');
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`); // 22
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`); // 12
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`); // 85
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`); // 3.4
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`); // 2 (sisa bagi: 17 = 5x3 + 2)
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`); // 1419857 (17 pangkat 5)
// --- OPERATOR PERBANDINGAN ---
console.log('=== Perbandingan ===');
console.log('10 > 5 :', 10 > 5); // true
console.log('10 < 5 :', 10 < 5); // false
console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10); // true
console.log('10 <= 9 :', 10 <= 9); // false
// Perbedaan == dan ===
console.log('--- Perbedaan == dan === ---');
console.log('5 == "5" :', 5 == '5'); // true (JANGAN gunakan ini!)
console.log('5 === "5" :', 5 === '5'); // false (SELALU gunakan ini)
console.log('5 !== 3 :', 5 !== 3); // true (tidak sama dengan)
// --- OPERATOR LOGIKA ---
console.log('=== Logika ===');
let sudahMakan = true;
let punyaUang = false;
```

```js
// AND (&&): kedua kondisi harus true
console.log('Makan && Uang :', sudahMakan && punyaUang); // false
// OR (||): salah satu kondisi cukup true
console.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang); // true
// NOT (!): membalik nilai boolean
console.log('!sudahMakan :', !sudahMakan); // false
console.log('!punyaUang :', !punyaUang); // true
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data/praktikum-2 (main)
$ node 03-operator.js
=== Aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== Perbandingan ===
10 > 5 : true
10 < 5 : false
10 >= 10 : true
10 <= 9 : false
--- Perbedaan == dan === ---
5 == "5" : true
5 === "5" : false
5 !== 3 : true
=== Logika ===
Makan && Uang : false
Makan || Uang : true
!sudahMakan : false
!punyaUang : true
```

Latihan 1

```
//--- Latihan 1: Kalkulator Sederhana ---

// 1. Deklarasi variabel
const panjang = 20;
const lebar = 5;

// 2. Hitung luas dan keliling
const luas = panjang * lebar;
const keliling = 2 * (panjang + lebar);

// 3. Tampilkan hasil (pakai template literal)
console.log(`Luas persegi panjang: ${luas}`);
console.log(`Keliling persegi panjang: ${keliling}`);

// 4. Cek apakah luas > 100
const lebihDari100 = luas > 100;

// 5. Tampilkan hasil pengecekan
console.log(`Apakah luas lebih dari 100? ${lebihDari100}`);
```

```
Luas persegi panjang: 100
Keliling persegi panjang: 50
Apakah luas lebih dari 100? false
```

2.4 Kondisional

Kondisional merupakan struktur dalam pemrograman yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan kondisional, program dapat menjalankan perintah yang berbeda sesuai dengan kondisi yang diberikan.

Struktur kondisional yang umum digunakan adalah `if`, `else if`, dan `else`.

Contoh:

</> Java Script

```
let nilai = 80;

if (nilai >= 75) {
  console.log("Lulus");
} else {
  console.log("Tidak Lulus");
}
```

Selain itu, dapat digunakan `else if` untuk menangani lebih dari dua kondisi:

</> Java Script

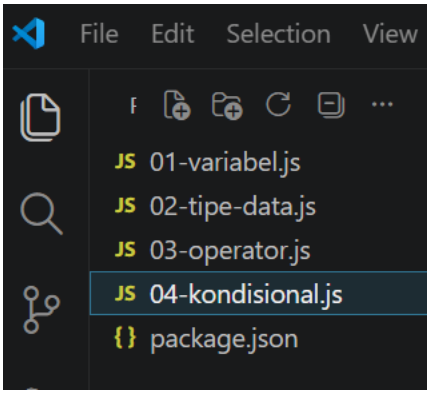
```
if (nilai >= 90) {
  console.log("A");
} else if (nilai >= 80) {
  console.log("B");
} else {
  console.log("C");
}
```

Kondisional sangat penting dalam pemrograman karena memungkinkan program untuk bersifat dinamis dan mampu merespons berbagai situasi.

Langkah-langkah :

Bagian 4 – Kondisional

Membuat file keempat yaitu 04-kondisional.js



Ketik code yang diberikan di modul

```
04-kondisional.js
04-kondisional.js > ...
// 04-kondisional.js
// ==========================================
// KONDISIONAL: if/else, switch, ternary
// ==========================================

// --- IF / ELSE IF / ELSE: Konversi nilai ke grade ---
let nilaiUjian = 78;

console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);

if (nilaiUjian >= 90) {
console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
console.log('Grade: C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}

// --- SWITCH: Cek nama hari ---
let namaHari = 'Rabu';

console.log('\n=== Cek Jenis Hari ===');
switch (namaHari) {
    case 'Senin':
```

```
30      case 'Selasa':
31      case 'Rabu':
32      case 'Kamis':
33      case 'Jumat':
34          console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
35          break;
36      case 'Sabtu':
37      case 'Minggu':
38          console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
39           break;
40      default:
41          console.log('Nama hari tidak dikenali.');
42  }
43
44  // --- TERNARY OPERATOR: Cek kelulusan ---
45  let nilaiAkhir = 65;
46  let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';
47
48  console.log('\n=== Status Kelulusan ===');
49  console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data/praktikum-2 (main)
$ node 04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS
```

Latihan 2

```
JS 04-kondisional.js ×
JS 04-kondisional.js > ...
//--- Latihan 2: Konverter Musim dan Status Cuaca ---

// 1. Deklarasi variabel bulan
const bulan = 9;

// 2. Menentukan musim dengan if/else
let musim;

if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
  musim = "Dingin";
} else if (bulan === 3 || bulan === 4 || bulan === 5) {
  musim = "Semi";
} else if (bulan === 6 || bulan === 7 || bulan === 8) {
  musim = "Panas";
} else if (bulan === 9 || bulan === 10 || bulan === 11) {
  musim = "Gugur";
} else {
  musim = "Bulan tidak valid";
}

// 3. Tampilkan musim
console.log(`Bulan: ${bulan}`);
console.log(`Musim: ${musim}`);

// 4. Deklarasi variabel boolean
const adaAwan = true;
const adaAngin = false;

// 5. Operasi logika
const mendungBerangin = adaAwan && adaAngin;
const adaAwanAtauAngin = adaAwan || adaAngin;
const langitCerah = !adaAwan;

// 6. Tampilkan hasil
console.log(`Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? ${mendungBerangin}`);
console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwanAtauAngin}`);
console.log(`Apakah langit cerah (tidak ada awan)? ${langitCerah}`);
```

```
Bulan: 9
Musim: Gugur
Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah (tidak ada awan)? false
```

2.5 Perulangan

Perulangan (looping) adalah proses menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Perulangan sangat berguna untuk menghemat penulisan kode dan meningkatkan efisiensi program.

Beberapa jenis perulangan dalam JavaScript antara lain:

a. Perulangan For

Digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui.

Contoh:

</> Java Script

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log(i);
}
```

b. Perulangan While

Digunakan ketika perulangan bergantung pada suatu kondisi.

Contoh:

</> Java Script

```
let i = 1;
while (i <= 5) {
  console.log(i);
  i++;
}
```

c. Perulangan Do While

Perulangan ini akan dijalankan minimal satu kali meskipun kondisi tidak terpenuhi.

Contoh:

</> Java script

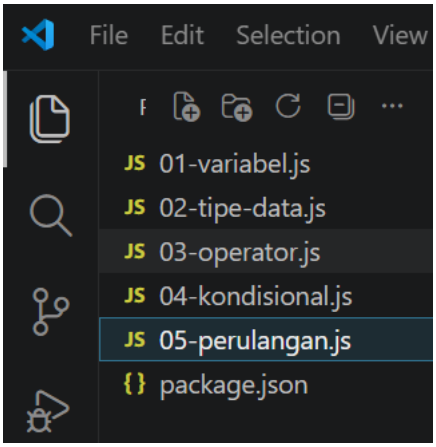
```
let i = 1;
do {
  console.log(i);
  i++;
} while (i <= 5);
```

Dengan menggunakan perulangan, program dapat menjalankan proses yang sama secara berulang tanpa harus menuliskan kode yang sama berkali-kali.

Langkah-langkah :

Bagian 5 – Perulangan

Membuat file kelima yaitu 05-perulangan.js



Ketik code yang diberikan di modul

```javascript
// 05-perulangan.js
// ==========================================
// PERULANGAN: for, while, break, continue
// ==========================================

// --- FOR LOOP ---
// Struktur: for (inisialisasi; kondisi; update)
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}

// --- WHILE LOOP ---
console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
    console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
    hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
}
console.log('Selesai!');

// --- FOR LOOP: Mencetak bilangan genap ---
console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
for (let i = 1; i <= 20; i++) {
    if (i % 2 === 0) { // jika i habis dibagi 2 (sisa = 0), maka genap
    process.stdout.write(i + ' '); // cetak di baris yang sama
}
}
```

```
Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data/praktikum-2 (main)
$ node 05-perulangan.js
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===
Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

Latihan 3

Bagian A

```javascript
//--- Latihan 3: Segitiga bintang dan Deret Fibonacci ---

// --- BAGIAN A ---
// Segitiga Bintang

for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  let baris = "";

  for (let j = 1; j <= i; j++) {
    baris += "*";
  }

  console.log(baris);
}
```

```
**
***
****
*****
```

Bagian B

```javascript
// --- BAGIAN B ---
// Deret Bilangan Prima 1 - 50

for (let i = 1; i <= 50; i++) {
  let prima = true;

  if (i < 2) {
    prima = false;
  } else {
    for (let j = 2; j < i; j++) {
      if (i % j === 0) {
        prima = false;
        break;
      }
    }
  }

  if (prima) {
    console.log(i);
  }
}
```

```
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
```

Tugas 1

JS tugas-1.js U

tugas > JS tugas-1.js > ...

```javascript
for (let i = 1; i <= 50; i++) {
  if (i % 15 === 0) {
    console.log("FizzBuzz");
  } else if (i % 3 === 0) {
    console.log("Fizz");
  } else if (i % 5 === 0) {
    console.log("Buzz");
  } else {
    console.log(i);
  }
}
```

```
Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data/tugas (main)
$ node tugas-1.js
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
```

```
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
Buzz
Fizz
43
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
```

```
46
47
Fizz
49
Buzz
```

Tugas 2

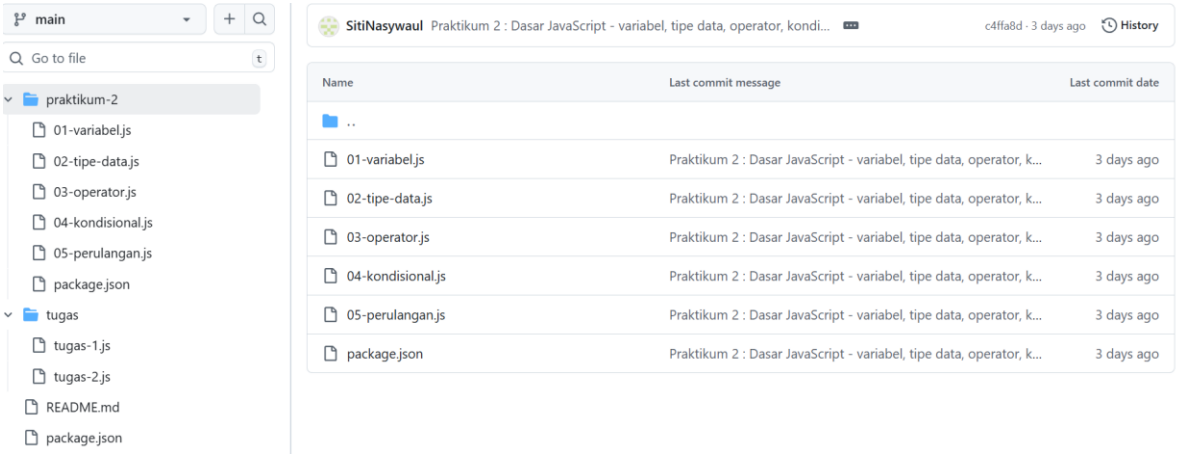
```
JS tugas-2.js U ×
tugas > JS tugas-2.js > ...
// Data
const beratBadan = 68; // kg
const tinggiBadan = 1.72; // meter

// Hitung BMI
let bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

// 2 angka desimal
bmi = bmi.toFixed(2);

// Kategori
let kategori;

if (bmi < 18.5) {
    kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
    kategori = "Normal (Ideal)";
} else if (bmi >= 25 && bmi <= 29.9) {
    kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
} else {
    kategori = "Obesitas (Obese)";
}

// Output
console.log(`Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmi} | Kategori: ${kategori}`);
```

```
Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data/tugas (main)
$ node tugas-2.js
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
```

Semua file push ke github

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                bash

Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'praktikum-2/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ git commit -m "Praktikum 2 : Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"
al.js
 create mode 100644 praktikum-2/05-perulangan.js
 create mode 100644 praktikum-2/package.json
 create mode 100644 tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 tugas/tugas-2.js

Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 4.57 KiB | 667.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/SitiNasywaul/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data.git
   d17ae5c..c4ffa8d  main -> main
```

Dan ini semua file yang kita kerjakan di Vs Code



BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pemrograman JavaScript meliputi variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami.

Variabel digunakan untuk menyimpan data, sedangkan tipe data menentukan jenis nilai yang disimpan. Operator berfungsi untuk melakukan operasi seperti perhitungan dan perbandingan. Kondisional digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu, dan perulangan digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang secara efisien.

Dengan memahami konsep-konsep tersebut, praktikan dapat membuat program sederhana yang terstruktur dan dapat dikembangkan menjadi program yang lebih kompleks di masa mendatang.